Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx

Práctica 5

Lenguaje para Definición de Datos.
DDL, (Data Definition Language)
Enmoladas



RESTRICCIONES DE DOMINIO

***Nótese:** PK, atributo propio, FK

1. Entidades fuertes

Sucursal

- **Llaves:**

  IDSucursal (int): **PRIMARY KEY, CHECK (IDSucursal >= 0):**
  Su dominio son los números enteros positivos mayores o iguales a cero (no se permiten números negativos).

- **Atributos:**

  Nombre (varchar(100)): **NOT NULL,CHECK (Nombre ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(Nombre)) > 0):**
  Su dominio son las cadenas de caracteres no vacías de longitud a lo más 100, compuestas exclusivamente por letras y/o espacios en blanco (no se permiten dígitos numéricos (0-9), ni cadenas formadas únicamente por espacios).

  Telefono (varchar(15)): **NOT NULL, CHECK (Telefono ~ '^[0-9]{10,15}$'):**
  Las restricciones permiten una cadena numérica de entre 10 y 15 dígitos; solo se aceptan números (0-9), sin letras, espacios, guiones ni caracteres especiales.

Calle (varchar(150)): **NOT NULL, CHECK (LENGTH(TRIM(Calle)) > 0):**
Cadena de texto no vacía de longitud a lo más 150 (puede incluir letras, números y signos de puntuación usuales, pero no puede dejarse en blanco ni llenarse solo con espacios).

NumInterior (int): **CHECK (NumInterior > 0):**
Número entero positivo mayor a cero, o bien un valor nulo/vacío si la sucursal no cuenta con número interior.

NumExterior (int): **NOT NULL, CHECK (NumExterior > 0):**
Número entero positivo estrictamente mayor a cero (no se permiten números negativos ni el cero).

Colonia (varchar(100)): **NOT NULL, CHECK (LENGTH(TRIM(Colonia)) > 0):**
Cadena de caracteres de longitud a lo más 100 (no se permite dejar el campo en blanco ni ingresar únicamente espacios).

Estado (varchar(50)): **NOT NULL, CHECK (LENGTH(TRIM(Estado)) > 0):**
Cadena de caracteres de longitud a lo más 50 que no se componen únicamente de espacios.

Maquina

- **Llaves:**

  IDMaquina (int): **PRIMARY KEY, CHECK (IDMaquina >= 0):**

  El ID no admite números negativos.

  IDSucursal (int): **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Sucursal*.

  IDJuego : (int) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Juego*.

- **Atributos:**

  EstadoMaquina (varchar(30)) : **NOT NULL, CHECK(EstadoMaquina IN ('Activo', 'FueraDeServicio', 'Mantenimiento')):**

  Se establece como varchar(30) por si en un futuro se deciden agregar más estados de máquina. Su dominio es <Activo, FueraDeServicio, Mantenimiento>.

Juego

- **Llaves:**

  IDJuego(int) : **PRIMARY KEY, CHECK(IDJuego >= 0):**

  El ID no admite números negativos.

- **Atributos:**

  Nombre (varchar(100)) : **NOT NULL, CHECK(LENGTH(TRIM(Nombre)) > 0):**

  Su dominio es cualquier cadena de longitud a lo más 100 que no sea de puros espacios.

  TipoJuego (varchar(30)) : **NOT NULL, CHECK(TipoJuego IN ('Destreza', 'Disparos', 'Velocidad', 'Ritmo')):**

  Su dominio está compuesto por 4 valores: < Destreza, Disparos, Velocidad, Ritmo>.

  Costo (int) : **NOT NULL, CHECK (Costo >= 0 AND Costo % 10 = 0):**

  Su dominio se define por el conjunto: $\{x \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \mid \exists\ y \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} : x = 10\ y\}$.

RegistroPartida

- **Llaves:**

  IDRegistro (int) **PRIMARY KEY, CHECK(IDRegistro >= 0):**

  No se aceptan ID 's negativos.

  IDMaquina (int) **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Maquina*.

  NoTarjeta[1] (int) **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Tarjeta*.

- **Atributos:**

  Puntuacion (int) **NOT NULL, CHECK (Puntuacion >= 0):**

  No se permiten puntuaciones negativas.

[1] Se cambió el nombre de No.Tarjeta a NoTarjeta para evitar problemas con PostgreSQL.

Fecha (date) **NOT NULL, CHECK (Fecha <= CURRENT_DATE):**

Verifica que la fecha sea menor o igual a la fecha actual.

Hora (time) **NOT NULL**

Premio

- Llaves**:**

  IDPremio (int) : **PRIMARY KEY, CHECK(IDPremio >= 0):**

  No se aceptan ID ‘s negativos.

- **Atributos:**

  Nombre (varchar(100)) : **NOT NULL, CHECK(LENGTH(TRIM(Nombre)) > 0):**

  Su dominio es cualquier cadena de longitud a lo más 100 que no sea de puros espacios.

  RangoEdad (varchar(8)) : **NOT NULL, CHECK(RangoEdad IN (‘Infantil’, ‘Juvenil’, ‘Adulto’))**:

  Su dominio está compuesto por 3 valores: <Infantil, Juvenil, Adulto>.

  ValorAproximado (numeric(6,2)) : **NOT NULL, CHECK (ValorAproximado >= 0 AND ValorAproximado < 10000)**:

  Valor monetario aproximado del premio. Su dominio es D = {x ∈ ℝ : x >= 0 ∧ x < 10,000}

Canje

- **Llaves:**

  IDCanjeo (int): **PRIMARY KEY, CHECK(IDCanjeo >= 0):**

  No se aceptan ID’s negativos.

  NoTarjeta (int): **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Tarjeta*.

  CURPEncPremios (char(18)): **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *EncargadoPremios*.

- **Atributos:**

  `Fecha` (date): **NOT NULL**

  Debe especificarse. Podría mejorarse luego para no permitir fechas futuras.

  `Hora` (time): **NOT NULL**

  Valor de tiempo obligatorio en formato estándar de hora, minutos y segundos (`HH:MM:SS`) (no puede dejarse en blanco).

Tarjeta

- **Llaves:**

  NoTarjeta[2] (int) **PRIMARY KEY, CHECK(NoTarjeta >= 0):**

  No hay ID 's negativos.

Cliente

- **Llaves:**

  IDCliente (int) **PRIMARY KEY, CHECK(IDCliente >= 0):**

  No hay ID 's negativos.

- **Atributos:**

  `Nombre` (varchar(100)) : **NOT NULL, CHECK (Nombre ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(Nombre)) > 0):**
  Su dominio son las cadenas de caracteres no vacías de longitud a lo más 100, compuestas exclusivamente por letras y/o espacios en blanco (no se permiten dígitos numéricos (0-9), ni cadenas formadas únicamente por espacios).

  `ApellidoM` (varchar(100)) : **NOT NULL, CHECK (ApellidoM ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(ApellidoM)) > 0):**
  Su dominio son las cadenas de caracteres no vacías de longitud a lo más 100, compuestas exclusivamente por letras y/o espacios en blanco (no se permiten dígitos numéricos (0-9), ni cadenas formadas únicamente por espacios).

---

[2] Se cambió el nombre de No.Tarjeta a NoTarjeta para evitar problemas con PostgreSQL.

AppellidoP (varchar(100)) : **NOT NULL, CHECK (ApellidoP ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(ApellidoP)) > 0):** Su dominio son las cadenas de caracteres no vacías de longitud a lo más 100, compuestas exclusivamente por letras y/o espacios en blanco (no se permiten dígitos numéricos (0-9), ni cadenas formadas únicamente por espacios).

FechaNacimiento (date) : **NOT NULL, CHECK(FechaNacimiento >= '1909-01-01' AND FechaNacimiento <= CURRENT_DATE - INTERVAL '12 years')**

Cualquier fecha con un año mayor o igual a 1909 (año de nacimiento de la persona viva más longeva en la actualidad **Ethel May Caterham**) y 12 años menor al año actual. sobre expresiones regulares, sobre date. En particular, como es visto aquí, decidimos usar la expresión regular:

'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$'

Mantenimiento

- **Llaves:**

  IDMantenimiento (int): **PRIMARY KEY, CHECK(IDMantenimiento >= 0):** Identificador único y obligatorio de la tabla; no admite valores nulos ni duplicados. Número entero positivo.

  CURPTecnico (char(18)) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Tecnico*.

  IDMaquina (int) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Maquina*.

- **Atributos:**

  Hora (time) : **NOT NULL**
  Valor de tiempo obligatorio en formato estándar de hora, minutos y segundos (`HH:MM:SS`) (no puede dejarse en blanco).

  Fecha (date) : **NOT NULL**
  Fecha válida y obligatoria en formato de calendario (`AAAA-MM-DD`); no puede quedar vacía (podría restringirse para no admitir fechas futuras).

TipoMantenimiento (varchar(30)) : **NOT NULL**
Cadena de texto obligatoria de a lo más 30 caracteres. Define la categoría del servicio, no se aceptan campos vacíos.

Descripcion (varchar(300)) : **NOT NULL**
Texto explicativo obligatorio de hasta 300 caracteres con el detalle de las labores realizadas. No puede dejarse en blanco.

Posible mejora: Agregar una restricción para sólo permitir los tipos de mantenimiento de la especificación de PuellaGames.

1.1. Atributos Multivaluados

Horario

- **Llaves:**

  HorarioInicio (time): **PRIMARY KEY**

  HorarioFinal (time): **PRIMARY KEY**

  IDSucursal (int) : **PRIMARY KEY, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Sucursal*.

- **Atributos:**

  Dia (varchar(9)): **NOT NULL**, **CHECK(Dia IN('Lunes', 'Martes', 'Miércoles', 'Jueves', 'Viernes', 'Sabado', 'Domingo'))**:
  Cadena de longitud a lo más 9, su dominio es <Lunes,Martes, Miercoles, Jueves, Viernes>.

Todos los empleados tienen 2 tablas que describen a sus atributos multivaluados *teléfono* y *correo*. Como las restricciones y dominio de los atributos de cada una de estás tablas son prácticamente los mismos, se muestran a continuación de forma condensada. No se incluye la tabla *TelefonoCliente*.

Atributos comunes de las tablas Telefono:

➢ **TelefonoGerente, TelefonoTecnico, TelefonoEncPremios y TelefonoCajero.**

- **Llaves:**

  Telefono(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (varchar(10)): **PRIMARY KEY, CHECK (TelefonoGerente ~ '^[0-9]{10}$'):**

Su dominio son las cadenas de longitud 10 compuestas únicamente por números del 0 al 9.

Posible mejora: Convertirla a Varchar(15) y agregar las mismas restricciones que tiene el teléfono de sucursal.

CURP(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (char(18)) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla (Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) respectivamente.

Siempre debe especificarse y como se toma de algún empleado cumple que: "*Es una cadena de caracteres de longitud estrictamente 18, que acepta únicamente letras de la A-Z en mayúsculas y números del 0-9. No acepta minúsculas, ni caracteres especiales.*"

Atributos comunes de las tablas Correo

➢ **CorreoGerente, CorreoTecnico, CorreoEncPremios y CorreoCajero.**

- **Llaves:**

Correo(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (varchar(50)): **PRIMARY KEY, CHECK (Correo ~ '^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$')**

Su dominio son las cadenas de longitud a lo más 50 que exigen un símbolo @, antes del @ debe existir por lo menos un caracter, después del @ exige al menos un carácter y en específico un punto. Finalmente exige 2 letras después del punto.

Posible mejora: Cambiarlo a (Varchar(76)) como en CorreoCliente.

CURP(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (char(18)) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla (Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) respectivamente.

Siempre debe especificarse y como se toma de algún empleado cumple que: "*Es una cadena de caracteres de longitud estrictamente 18, que acepta únicamente letras de la A-Z en mayúsculas y números del 0-9. No acepta minúsculas, ni caracteres especiales.*"

TelefonoCliente

- **Llaves:**

  IDCliente (int): **PRIMARY KEY, FOREIGN KEY** Proveniente de la relación Cliente.

  TelefonoCliente (varchar(10)): **PRIMARY KEY, CHECK (TelefonoCajero ~ '^[0-9]{10}$'):**
  Cadena de caracteres de longitud 10, compuesta únicamente por caracteres del conjunto N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

CorreoCliente

- **Llaves:**

  IDCliente (int): **PRIMARY KEY, FOREIGN KEY**
  Proveniente de la relación Cliente.

  CorreoCliente (varchar(76)): **PRIMARY KEY**
  Su dominio son las cadenas de longitud a lo más 50 que exigen un símbolo @, antes del @ debe existir por lo menos un caracter, después del @ exige al menos un carácter y en específico un punto. Finalmente exige 2 letras después del punto.

1.2. Herencia

Existen muchas tablas que comparten atributos que provienen de la entidad Empleado (observar modelo ER). Debido a esto, también comparten sus restricciones.

A continuación se definen en un solo lugar, las restricciones sobre los atributos que comparten todos los empleados. Después, se definen las restricciones asociadas a atributos únicos de cada empleado

Atributos comunes de las tablas de empleados:

➢ **Gerente, Tecnico, EncargadoPremios y Cajero.**

- **Llaves:**

  CURP(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (char(18)) : **PRIMARY KEY, CHECK (CURP ~ '^[A-Z0-9]{18}$'):**

Cadena de caracteres de longitud estrictamente 18, que acepta únicamente letras de la A-Z en mayúsculas y números del 0-9. No acepta minúsculas, ni caracteres especiales.

IDSucursal (int) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Sucursal*.

- **Atributos:**

RFCGerente(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (char(13)) : **UNIQUE NOT NULL, CHECK (RFC ~ '^[A-Z0-9]{12,13}$'}):**

Cadena de caracteres de longitud 12 o 13, compuesta únicamente de letras mayúsculas y números. No acepta minúsculas ni caracteres especiales.

Nombre(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (varchar(50)) : **NOT NULL, CHECK (Nombre ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(Nombre)) > 0):**

Cadena de texto de longitud a lo más 50, que admite letras mayúsculas, minúsculas, acentos y espacios. No acepta caracteres especiales, números, o cadenas formadas únicamente con espacios.

ApellidoPaterno(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (varchar(50)) : **NOT NULL, CHECK (ApellidoPaterno ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(ApellidoPaterno)) > 0):**

Cadena de texto de longitud a lo más 50, que admite letras mayúsculas, acentos y espacios. No acepta caracteres especiales, números, o cadenas formadas únicamente con espacios.

ApellidoMaterno(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (varchar(50)) : **NOT NULL, CHECK (ApellidoMaterno ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(ApellidoMaterno)) > 0):**

Cadena de texto de longitud a lo más 50, que admite letras mayúsculas, acentos y espacios. No acepta caracteres especiales, números, o cadenas formadas únicamente con espacios.

FechaNacimiento(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (date) : **NOT NULL**

La fecha de nacimiento es obligatoria.

Probable mejora: Agregar que la fecha actual menos la de nacimiento sea mayor o igual a 18.

FechaContratacion(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (date) : **NOT NULL, CHECK (FechaContratacion > FechaNacimiento):**

La fecha de contratación debe ser mayor a la fecha de nacimiento.

Salario(Gerente/Tecnico/EncPremios/Cajero) (numeric(12,2)) : **NOT NULL, CHECK (Salario > 0):**

El salario es un número de 10 dígitos enteros y 2 decimales que no puede ser negativo.

Exclusivos de Gerente

CedulaProfesional (varchar(8)) : **UNIQUE NOT NULL ,**

De momento permite cualquier cadena de caracteres de longitud a los más 8.

Probable mejora: Agregar la restricción CHECK(CedulaProfesional ~ '^[0-9]{8}$'):

Exclusivos de Tecnico

Especialidad (varchar(50)) : **NOT NULL**

Cadenas de longitud a lo más 50.

Posible mejora: Agregar la restricción CHECK(LENGTH(TRIM(Especialidad)) > 0). No admite cadenas vacías o sólo con espacios.

Exclusivos de EncargadoPremios

EntradaEncPremios (time) : **NOT NULL**

Hora convencional sin zona horaria. Se debe proveer este valor siempre.

SalidaEncPremios (time) : **NOT NULL**

Hora convencional sin zona horaria. Se debe proveer este valor siempre.

Exclusivos de Cajero

EntradaCajero (time) **: NOT NULL**

Hora convencional sin zona horaria. Se debe proveer este valor siempre

SalidaCajero (time)

Hora convencional sin zona horaria.

Posible mejora: Restricción NOT NULL.

---

2. Relaciones que generan tablas

2.1. N : M

Guardar

- **Llaves:**

  IDSucursal (int) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Sucursal*.

  IDPremio (int) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Premio*.

- **Atributos:**

  CantidadInicial (int) : **NOT NULL, CHECK (CantidadInicial >= 0)**
  Su dominio son los números enteros no negativos. Es obligatorio proporcionar un valor.

Incluir

- **Llaves:**

  IDPremio (int) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Premio*.

  IDCanjeo (int) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Canje*.

- **Atributos:**

  Cantidad (int) : **NOT NULL, CHECK(Cantidad >=1):**
  Número de premios que incluye el canje. Su dominio es cualquier número entero mayor o igual que 1. Es obligatorio proporcionar algún valor.

Recarga

- **Llaves:**

CURPCajero (char(18)) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Cajero*.

NoTarjeta (int) : **NOT NULL, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Tarjeta*.

- **Atributos:**

  Hora (time) : **NOT NULL**
  Valor de tiempo obligatorio en formato estándar de hora, minutos y segundos (`HH:MM:SS`) (no puede dejarse en blanco).

  Fecha (date) : **NOT NUL**
  Fecha válida y obligatoria en formato de calendario (`AAAA-MM-DD`); no puede quedar vacía (podría restringirse para no admitir fechas futuras).

  Monto (int) : **NOT NULL, CHECK (Monto >= 0 AND Monto % 10 = 0)**
  Número entero (o cantidad numérica) obligatorio, no negativo y múltiplo exacto de 10, solo se admiten valores como 0, 10, 20, 50, 100, etc., sin facciones ni números que no terminen en cero, y no se permiten cantidades negativas ni campos vacíos.

  MetodoAbono (varchar(15)) : **NOT NULL, CHECK (MetodoAbono IN ('Efectivo', 'TarjetaDebito', 'TarjetaCredito', 'Paypal'))**
  Cadena de texto obligatoria que solo puede tomar uno de los cuatro valores predefinidos en la lista: 'Efectivo', 'TarjetaDebito', 'TarjetaCredito' o 'Paypal'; no se admite ningún otro método de pago, variaciones en la escritura, textos libres ni valores nulos.

2.2. 1 : 1 (total de ambos lados)

Pertenecer

- **Llaves:**

  IDCliente (int) : **PRIMARY KEY, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Cliente*.

  NoTarjeta (int) : **PRIMARY KEY, FOREIGN KEY** se toma de la tabla *Tarjeta*.

- **Atributos:**

  Nombre : **NOT NULL, CHECK (Nombre ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(Nombre)) > 0)**
  Cadena de texto de longitud a lo más 50, que admite letras mayúsculas,

minúsculas, acentos y espacios. No acepta caracteres especiales, números, o cadenas formadas únicamente con espacios.

ApellidoM : **NOT NULL, CHECK (ApellidoM ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(ApellidoM)) > 0)**
Cadena de texto de longitud a lo más 50, que admite letras mayúsculas, minúsculas, acentos y espacios. No acepta caracteres especiales, números, o cadenas formadas únicamente con espacios.

ApellidoP : **NOT NULL, CHECK (ApellidoP ~'^[A-Za-z-ÁÉÍÓÚÜÑáéíóúüñ]+$' AND LENGTH(TRIM(ApellidoP)) > 0)**
Cadena de texto de longitud a lo más 50, que admite letras mayúsculas, minúsculas, acentos y espacios. No acepta caracteres especiales, números, o cadenas formadas únicamente con espacios.

FechaNacimiento (date) : **NOT NULL, CHECK(FechaNacimiento >= '1909-01-01' AND FechaNacimiento <= CURRENT_DATE - INTERVAL '12 years')**
Cualquier fecha con un año mayor o igual a 1909 (año de nacimiento de la persona viva más longeva en la actualidad **Ethel May Caterham**) y 12 años menor al año actual. sobre expresiones regulares, sobre date. En particular, como es visto aquí, decidimos usar la expresión regular:

'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$'

3. BACKUP

I. Evidencias (Fedora 40):

```
seyin@fedora:~/Ciencias/Fundamentos$ sudo docker exec -it 5ca6d64085ae psql -U postgres
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

postgres=# \l
                                                    List of databases
   Name    |  Owner   | Encoding | Locale Provider |  Collate   |   Ctype    | Locale | ICU Rules |   Access privileges
-----------+----------+----------+-----------------+------------+------------+--------+-----------+-----------------------
 postgres  | postgres | UTF8     | libc            | en_US.utf8 | en_US.utf8 |        |           |
 template0 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.utf8 | en_US.utf8 |        |           | =c/postgres          +
           |          |          |                 |            |            |        |           | postgres=CTc/postgres
 template1 | postgres | UTF8     | libc            | en_US.utf8 | en_US.utf8 |        |           | =c/postgres          +
           |          |          |                 |            |            |        |           | postgres=CTc/postgres
(3 rows)

postgres=# \q
```

```
seyin@fedora:~/Ciencias/Fundamentos$ sudo docker exec -it 5ca6d64085ae createdb -U postgres ejemplo
[sudo] contraseña para seyin:
seyin@fedora:~/Ciencias/Fundamentos$ sudo docker exec -it 5ca6d64085ae psql -U postgres ejemplo
psql (18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2))
Type "help" for help.

ejemplo=# \dt
Did not find any tables.
ejemplo=# \q
```

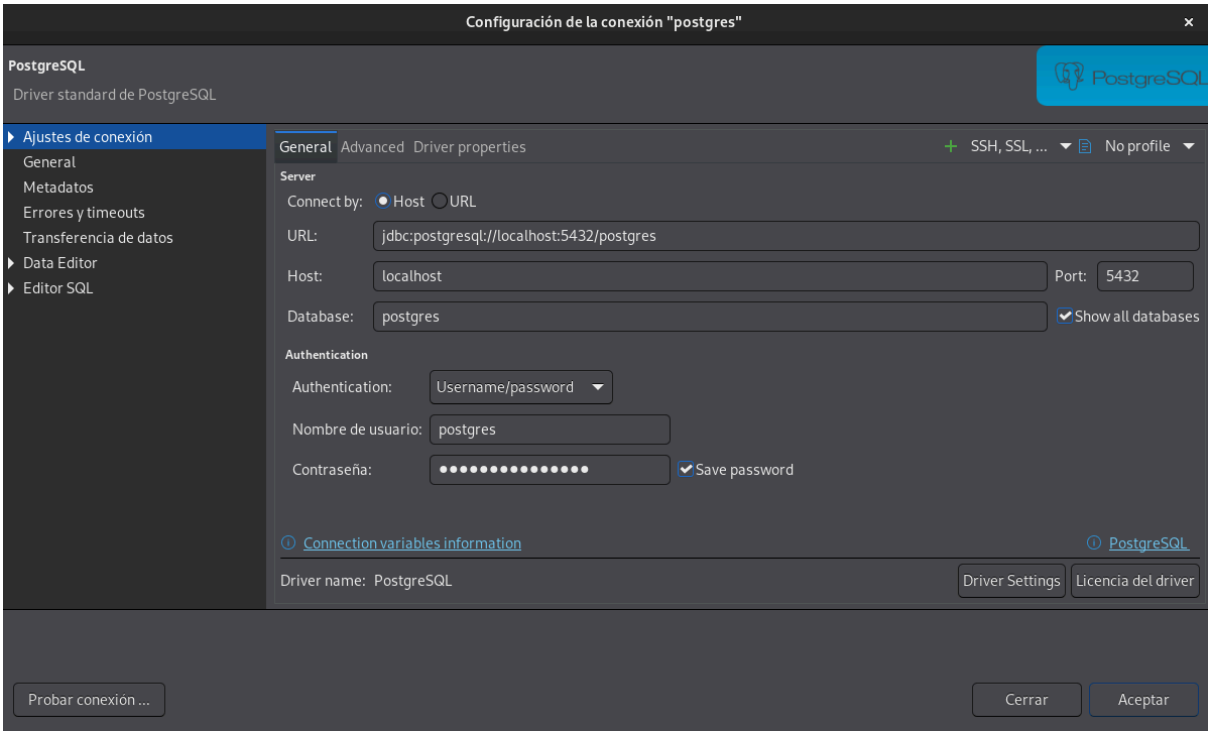
```
seyin@fedora:~/Ciencias/Fundamentos$
sudo docker exec -i 5ca6d64085ae pg_restore --verbose --clean --no-acl --no-owner -U postgres -d ejemplo < ejemplo.backup
pg_restore: connecting to database for restore
pg_restore: executing SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT trolebus trolebus_fkey
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT trenligero trenligero_fkey
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT tipotransporte tipotransporte_fkey
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT telefono telefono_fkey
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT taxi taxi_fkey
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT tarjeta tarjeta_fkey
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT rtp rtp_fkey
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparartrolebus reparartrolebus_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparartrolebus reparartrolebus_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparartrenligero reparartrenligero_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparartrenligero reparartrenligero_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparartaxi reparartaxi_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparartaxi reparartaxi_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT repararrtp repararrtp_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT repararrtp repararrtp_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparармicrobus reparармicrobus_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparармicrobus reparармicrobus_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparармetrobus reparармetrobus_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparармetrobus reparармetrobus_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparармetro reparармetro_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT reparармetro reparармetro_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT pagartrolebus pagartrolebus_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT pagartrolebus pagartrolebus_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT pagartrenligero pagartrenligero_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT pagartrenligero pagartrenligero_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT pagartaxi pagartaxi_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT pagartaxi pagartaxi_fkey1
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT pagarrtp pagarrtp_fkey2
pg_restore: dropping FK CONSTRAINT pagarrtp pagarrtp_fkey1
```

Si la restauración se realizó correctamente, al conectarnos a la base de datos ejemplo con psql nos muestra las tablas al ingresar \dt:

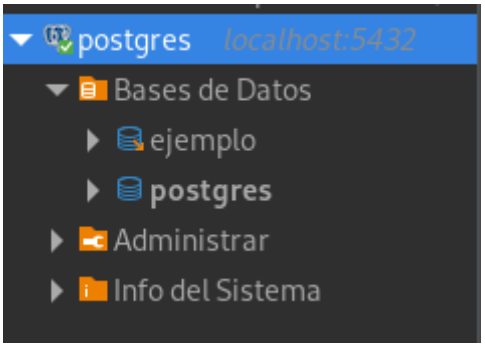
```
                List of tables
 Schema |        Name         | Type  |  Owner
--------+---------------------+-------+----------
 public | componerse          | table | postgres
 public | contar              | table | postgres
 public | deshabilitar        | table | postgres
 public | dia                 | table | postgres
 public | especialidad        | table | postgres
 public | estacion            | table | postgres
 public | examenmedico        | table | postgres
 public | incidente           | table | postgres
 public | licencia            | table | postgres
 public | linea               | table | postgres
 public | manejarmetro        | table | postgres
 public | manejarmetrobus     | table | postgres
 public | manejarmicrobus     | table | postgres
 public | manejarrtp          | table | postgres
 public | manejartaxi         | table | postgres
 public | manejartrenligero   | table | postgres
 public | manejartrolebus     | table | postgres
 public | metro               | table | postgres
 public | metrobus            | table | postgres
 public | microbus            | table | postgres
 public | operador            | table | postgres
 public | pagarmetro          | table | postgres
 public | pagarmetrobus       | table | postgres
 public | pagarmicrobus       | table | postgres
 public | pagarrtp            | table | postgres
 public | pagartaxi           | table | postgres
 public | pagartrenligero     | table | postgres
 public | pagartrolebus       | table | postgres
 public | repararmetro        | table | postgres
 public | repararmetrobus     | table | postgres
 public | repararmicrobus     | table | postgres
 public | reparartp           | table | postgres
 public | reparartaxi         | table | postgres
 public | reparartrenligero   | table | postgres
```

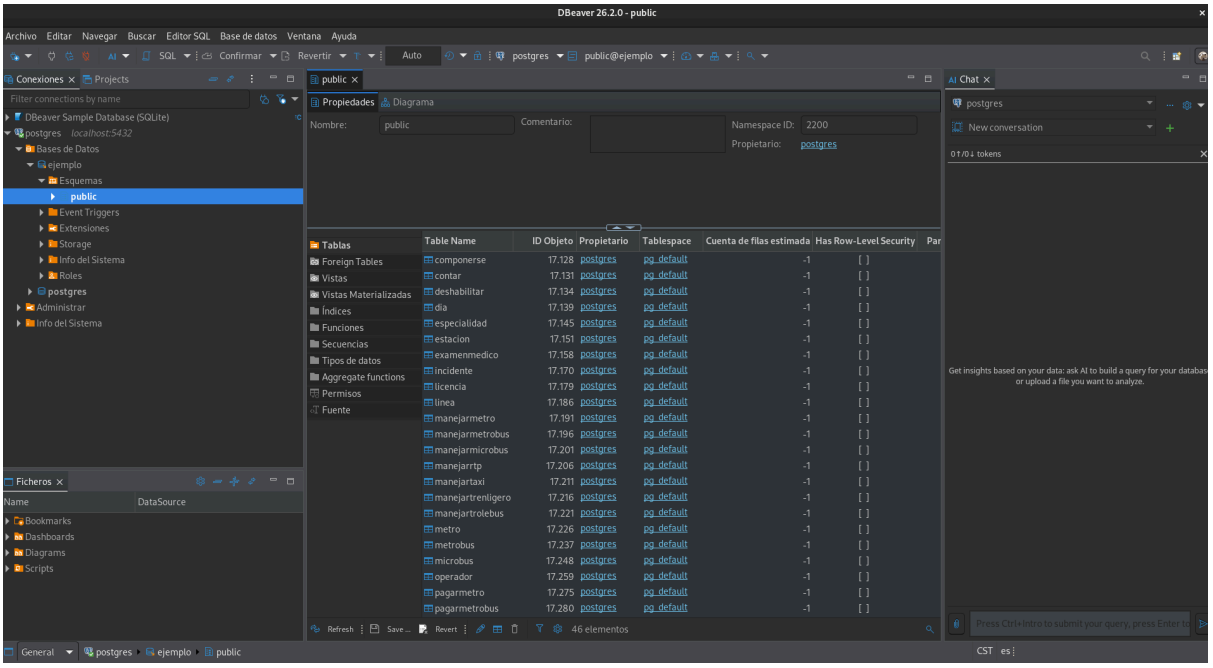
Se restauró correctamente 🙂.

Ahora entramos a DBeaver para activarla, siguiendo los pasos del pdf:



Vemos que el backup ya la activamos en DBeaver:


postgres localhost:5432
Bases de Datos
ejemplo
postgres
Administrar
Info del Sistema


DBeaver 26.2.0 - public
Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de datos Ventana Ayuda
Conexiones Projects
DBeaver Sample Database (SQLite)
postgres localhost:5432
Bases de Datos
ejemplo
Esquemas
public
Event Triggers
Extensiones
Storage
Info del Sistema
Roles
postgres
Administrar
Info del Sistema
Ficheros
Name DataSource
Bookmarks
Dashboards
Diagrams
Scripts
public
Propiedades Diagrama
Nombre: public
Comentario:
Namespace ID: 2200
Propietario: postgres
Tablas
Foreign Tables
Vistas
Vistas Materializadas
Índices
Funciones
Secuencias
Tipos de datos
Aggregate functions
Permisos
Fuente
Table Name ID Objeto Propietario Tablespace Cuenta de filas estimada Has Row-Level Security Par
componerse 17.128 postgres pg_default -1 [ ]
contar 17.131 postgres pg_default -1 [ ]
deshabilitar 17.134 postgres pg_default -1 [ ]
dia 17.139 postgres pg_default -1 [ ]
especialidad 17.145 postgres pg_default -1 [ ]
estacion 17.151 postgres pg_default -1 [ ]
examenmedico 17.158 postgres pg_default -1 [ ]
incidente 17.170 postgres pg_default -1 [ ]
licencia 17.179 postgres pg_default -1 [ ]
linea 17.186 postgres pg_default -1 [ ]
manejarmetro 17.191 postgres pg_default -1 [ ]
manejarmetrobus 17.196 postgres pg_default -1 [ ]
manejarmicrobus 17.201 postgres pg_default -1 [ ]
manejarrtp 17.206 postgres pg_default -1 [ ]
manejartaxi 17.211 postgres pg_default -1 [ ]
manejartrenligero 17.216 postgres pg_default -1 [ ]
manejartrolebus 17.221 postgres pg_default -1 [ ]
metro 17.226 postgres pg_default -1 [ ]
metrobus 17.237 postgres pg_default -1 [ ]
microbus 17.248 postgres pg_default -1 [ ]
operador 17.259 postgres pg_default -1 [ ]
pagarmetro 17.275 postgres pg_default -1 [ ]
pagarmetrobus 17.280 postgres pg_default -1 [ ]
Refresh Save ... Revert 46 elementos
Chat
postgres
New conversation
Get insights based on your data: ask AI to build a query for your database or upload a file you want to analyze.
General postgres ejemplo public
CST es

Y listo.